הרצאה מספר 46

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מרחבי מכפלה פנימית

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle=\sum_{i=1}^{n}u_i\bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:** $\langle\alpha\vec{u}+\beta\vec{w},\vec{v}\rangle$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב־ $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפילה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle \quad = \quad \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב־$\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\ &= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right)\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned} \langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\ &= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\ &= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב־$\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\
&= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\
&= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle \\
\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\
&= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\
&= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle \\
\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב־$\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle=\sum_{i=1}^{n}u_i\bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle\alpha\vec{u}+\beta\vec{w},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n}(\alpha u_i+\beta w_i)\cdot\bar{v}_i\\
&= \alpha\left(\sum_{i=1}^{n}u_i\cdot\bar{v}_i\right)+\beta\left(\sum_{i=1}^{n}w_i\cdot\bar{v}_i\right)\\
&= \alpha\langle\vec{u},\vec{v}\rangle+\beta\langle\vec{w},\vec{v}\rangle\\
\langle\vec{u},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n}u_i\cdot\bar{v}_i=\sum_{i=1}^{n}\bar{v}_i\cdot\bar{\bar{u}}_i\\
&= \sum_{i=1}^{n}\overline{v_i\cdot\bar{u}_i}
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב־ $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\
&= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\
&= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle \\
\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \overline{v_i \cdot \bar{u}_i} = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\
&= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\
&= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle \\
\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \overline{v_i \cdot \bar{u}_i} = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}
\end{aligned}$$

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\
&= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\
&= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle \\
\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \overline{v_i \cdot \bar{u}_i} = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} \\
\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot \bar{v}_i
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i\bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle\alpha\vec{u}+\beta\vec{w},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n}(\alpha u_i+\beta w_i)\cdot\bar{v}_i \\
&= \alpha\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\cdot\bar{v}_i\right)+\beta\left(\sum_{i=1}^{n} w_i\cdot\bar{v}_i\right) \\
&= \alpha\langle\vec{u},\vec{v}\rangle+\beta\langle\vec{w},\vec{v}\rangle \\
\langle\vec{u},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i\cdot\bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n}\bar{v}_i\cdot\bar{\bar{u}}_i \\
&= \sum_{i=1}^{n}\overline{v_i\cdot\bar{u}_i} = \overline{\langle\vec{v},\vec{u}\rangle} \\
\langle\vec{v},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n} v_i\cdot\bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n}|v_i|^2
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i\bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle\alpha\vec{u}+\beta\vec{w},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n}(\alpha u_i+\beta w_i)\cdot\bar{v}_i \\
&= \alpha\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\cdot\bar{v}_i\right)+\beta\left(\sum_{i=1}^{n} w_i\cdot\bar{v}_i\right) \\
&= \alpha\langle\vec{u},\vec{v}\rangle+\beta\langle\vec{w},\vec{v}\rangle \\
\langle\vec{u},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i\cdot\bar{v}_i=\sum_{i=1}^{n}\bar{v}_i\cdot\overline{\bar{u}_i} \\
&= \sum_{i=1}^{n}\overline{v_i\cdot\bar{u}_i}=\overline{\langle\vec{v},\vec{u}\rangle} \\
\langle\vec{v},\vec{v}\rangle &= \sum_{i=1}^{n} v_i\cdot\bar{v}_i=\sum_{i=1}^{n}|v_i|^2\geq 0
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- **טענה:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \bar{v}_i$ מכפלה פנימית על $\mathbb{C}^n$.
- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i \\
&= \alpha \left(\sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \bar{v}_i \right) \\
&= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \overline{v_i \cdot \bar{u}_i} = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}
\end{aligned}$$

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^{n} |v_i|^2 \geq 0$$

שיוון רק עבור $\vec{v} = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **<u>הגדרה:</u>** יהי $V=M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **<u>הגדרה:</u>** יהי $V = M_{m\times n}(F)$ כאשר $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **הגדרה:** יהי $V=M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A,B\rangle=\operatorname{tr}(\bar{B}^tA)$$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\bar{b}_{ij}$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **הגדרה:** יהי $V=M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A,B\rangle=\mathrm{tr}(\bar{B}^tA)$$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\bar{b}_{ij}$

- **הוכחה:** פיתוח בלוח

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **הגדרה:** יהי $V = M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A)$$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$
- **הוכחה:** פיתוח בלוח
- **סימון:** $B^* = \bar{B}^t$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b]\subset\mathbb{R}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **<u>הגדרה:</u>** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **<u>הגדרה:</u>** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **<u>טענה:</u>** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b]\subset\mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- טענה: הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- הוכחה: לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\langle \alpha f+\beta h,g\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\langle \alpha f + \beta h, g\rangle = \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\ &= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right)\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta h(x)\big)\, g(x)\,dx \\ &= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\ &= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta h(x)\big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle \\
\langle f, g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle \\
\langle f, g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g, f\rangle
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big) g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle \\
\langle f, g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g, f\rangle
\end{aligned}$$

$$\langle f, f\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g \rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g \rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big) g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g \rangle + \beta\langle h, g \rangle \\
\langle f, g \rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g, f \rangle \\
\langle f, f \rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g,f\rangle \\
\langle f,f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx \geq 0
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g,f\rangle \\
\langle f,f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx \geq 0
\end{aligned}$$

- $\langle f,f\rangle = 0$ רק עבור $f=0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- טענה: הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- הוכחה: לפי התכונות של האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big) g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g,f\rangle \\
\langle f,f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx \geq 0
\end{aligned}$$

- $\langle f,f\rangle = 0$ רק עבור $f = 0$. (בגלל הרציפות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $\langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי
מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.
  מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \bar{0} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוויון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \quad \le \quad \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.
    מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle$$

$$= \left\langle \vec{u}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \le \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| &= \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \left\langle \vec{u},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \Big\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\
&= \Big\langle \vec{u},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \Big\langle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| &= \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \left\langle \vec{u}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t \, \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t \, \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \Big\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\ &= \Big\langle \vec{u}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \Big\langle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\,\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוויון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \quad &\leq \quad \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \quad \left\langle \vec{u}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\,\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \quad \|\vec{u}\|^2
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \left\langle \vec{u}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\,\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 - 2t\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוויון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\| &= \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \left\langle \vec{u},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\,\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 - 2t\, \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:**
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:**
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \frac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:**
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \neq 0$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:**
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב- $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \, \|\vec{v}\|^2 - \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:**
  - קיבלנו: $0 \le \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \le \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב־ $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \le \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$. $\quad \|\vec{v}\| > 0$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוויון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:**
  - קיבלנו: $0 \le \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \le \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \ne 0$
  - נכפיל ב־ $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \le \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$. $\quad \|\vec{v}\| > 0$
  - נעביר אגפים על מנת לקבל $\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \le \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- המשך ההוכחה:
  - קיבלנו: $0 \le \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \le \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב־ $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \le \|\vec{u}\|^2 \, \|\vec{v}\|^2 - \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$. $\quad \|\vec{v}\| > 0$
  - נעביר אגפים על מנת לקבל $\|\vec{u}\|^2 \, \|\vec{v}\|^2 \ge \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$.
  - מכיון שכל הגורמים הרשומים הם אי־שליליים אפשר להוציא שורש של כל אגף. $\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **מקרה השיוון:** ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{0} = \vec{v}$. מה אם $\vec{0} \neq \vec{v}$?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **מקרה השיוון:** ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{0} = \vec{v}$. מה אם $\vec{0} \neq \vec{v}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- <u>משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):</u> יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- <u>מקרה השיוון:</u> ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השיוון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{v} \left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) = \vec{u}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השיוון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v} = \vec{u}$.
  - מסקנה: שיוון יכול להתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ **תלויים ליניארית**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **מקרה השיוון:** ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{v} \left(\dfrac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) = \vec{u}$.
  - **מסקנה:** שיוון יכול להתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים ליניארית.
  - קל לראות שכאשר $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים ליניארית אז מתקיים שיוון.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות